

KNOCKOUT RUN

Game Design Document

Rytmiczny roguelike bokserski w Unity 2D

Wersja 1.0 · Maj 2026 · Dokument roboczy

Spis treści

1. Pitch i wizja
2. Setting i narracja
3. Pętla rozgrywki
4. Mechanika rytmiczna
5. System tur i warunki zwycięstwa
6. Drabinka turniejowa
7. Sklep między rundami
8. Postacie i przeciwnicy
9. Meta-progresja i roguelike
10. UI/UX
11. Audio
12. Art direction
13. Architektura techniczna (Unity / C#)
14. Roadmapa produkcji
15. Załączniki (tabele balansu, lista itemów, słowniczek)

1. Pitch i wizja

High concept

Knockout Run to dwuwymiarowy **roguelike bokierski z mechaniką rytmiczną**. Gracz wciela się w pięściarza, który zaczyna od dna — z brudnej celi więziennej — i przebija się przez kolejne drabinki turniejowe aż na sam szczyt: *mistrzostwa świata*. Każda walka to seria tur, w których ciosy, uniki i bloki wykonujesz w rytm muzyki przeciwnika. Między walkami odwiedzasz sklep, gdzie kupujesz nowe ciosy, pasywki, wzmocnienia i kontrabandę. Przegrana = restart całej drabinki, ale meta-progresja zostaje.

USP — Unique Selling Points

- **Rytm = walka.** Każdy cios musi paść w odpowiednim momencie taktu — żaden inny boks-game tego nie robi w pełni roguelike'owej formie.
- **Wspinaczka jak w Hadesie.** Trzy chaptery to trzy światy o własnym klimacie, muzyce i bossie.
- **Kontrabanda i ryzyko.** Możesz oszukiwać (zastrzyki, kastety) — ale grozi to dyskwalifikacją w wyższych ligach.
- **Krótkie sesje, długa progresja.** Pojedynczy run 30–60 min; meta-progresja na dziesiątki godzin.

Grupa docelowa

Gracze 16+ lubiący *Hades*, *Slay the Spire*, *Crypt of the NecroDancer*, *Punch-Out!!*, *Sifu*. Platformy docelowe: PC (Steam) jako primary, później Switch i mobile (touch dobrze pasuje do rytmu).

Filary projektowania (Pillars)

- **Tempo to tożsamość.** Każdy przeciwnik ma swój utwór i BPM; zmiana muzyki = zmiana stylu walki.
- **Decyzje, nie grind.** Sklep wymusza realne wybory — nie zbierzesz wszystkiego.
- **Klimat ulicy.** Brud, pot, neon, krew. Ton bardziej *Sifu* niż *Punch-Out*.

2. Setting i narracja

Świat *Knockout Run* jest osadzony w brudnej, lekko przerysowanej rzeczywistości pogranicza lat 80. i współczesności — neon miesza się z betonem, kasety z transmisjami pay-per-view. Bohater to były bokser-skazaniec, który po wyroku trafił do bloku, gdzie walczy o przetrwanie w nielegalnych pojedynkach. Każda wygrana zbliża go do wolności, każda kolejna drabinka to wyższy szczebel świata przestępczego — aż w końcu, paradoksalnie, trafia na olimp legalnego sportu.

Trzy chaptery (drabinki)

Chapter 1 — Więzienie

- Lokacja: zamknięty blok karny, walki w celach, na spacerniaku, w pralni.
- Przeciwnicy: współwięźniowie — od młodych kogucików po wytatuowanych weteranów.
- Boss: „**Naczelnik**” — skorumpowany strażnik organizujący zakłady; albo „**Król Bloku**”, dożywotnik bez przegranej walki.
- Klimat audio: industrialny perkusyjny rytm, echo cel, krzyki kibiców-osadzonych.
- Stawka: wyjść z bloku.

Chapter 2 — Walki uliczne

- Lokacja: zaułki dzielnicy portowej, podziemne kluby, magazyn z ringiem otoczonym siatką.
- Przeciwnicy: gangsterzy, byli MMA, uliczni samouki — bardziej różnorodni technicznie.
- Boss: **lokalny gangster „Rzeźnik”** — kontroluje całą dzielnicę zakładów.
- Klimat audio: synthwave, basowe linie, dym papierosowy.
- Stawka: zarobić tyle, by kupić sobie licencję bokerską.

Chapter 3 — Mistrzostwa świata

- Lokacja: legalne areny, reflektory, kamery TV, sponsorzy.
- Przeciwnicy: zawodowcy z różnych krajów, każdy z własnym stylem.
- Boss: **aktualny mistrz wagi ciężkiej** — niepokonany od 7 lat.
- Klimat audio: orkiestrowy rock, hymny, tłum 20 tys. ludzi.
- Stawka: pas mistrzowski, prawdziwa redempcja.

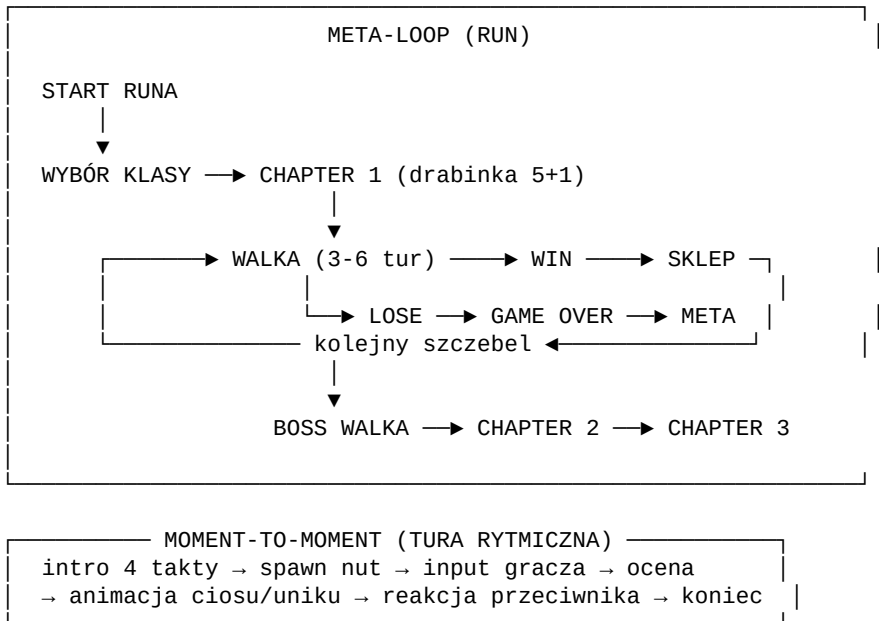
Motyw przewodni i uzasadnienie roguelike

Każda śmierć/przegrana to „*powrót do celi*” — bohater budzi się z powrotem w bloku, jakby śnił. Narracyjnie tłumaczy to restart drabinki bez łamania spójności świata. Z każdą próbą bohater pamięta więcej (meta-progresja: odblokowane techniki, kontakty, lore).

3. Pętla rozgrywki

Pętla jest dwupoziomowa: **moment-to-moment** (rytm w turze) oraz **meta-loop** (run → drabinka → sklep → boss → chapter).

Diagram pętli



Przebieg pojedynczego runu

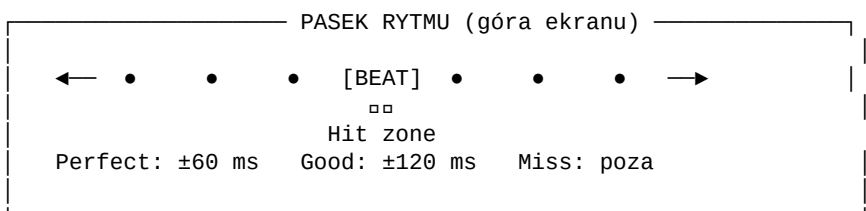
- 1. Wybór klasy startowej (Sluggier / Boxer / Brawler).
- 2. Wejście w Chapter 1 — widok mapy drabinki à la Slay the Spire.
- 3. Wybór ścieżki: 2 możliwe walki na każdym szczeblu, każda z innym modyfikatorem/nagrodą.
- 4. Walka rytmiczna w turach (patrz §5).
- 5. Po wygranej: kasa + losowe nagrody → ekran sklepu.
- 6. Powtórka 5 razy → boss chaptera.
- 7. Po bossie: krótki interludium narracyjne → kolejny chapter.
- 8. Po Chapter 3: napisy, odblokowania, leaderboard czasów ukończenia.

4. Mechanika rytmiczna

Filozofia projektowania

Rytm jest **obowiązkowy, nie kosmetyczny**. Klikanie poza taktem nie tylko obniża obrażenia — często skutkuje auto-trafieniem przez przeciwnika. Inspiracje: *Crypt of the NecroDancer* (kara za off-beat), *Hi-Fi Rush* (czytelność wizualna), *Punch-Out!!* (telegraficzne tellsy ataków).

Pasek rytmu (HUD)



Typy nut / akcji

Typ nuty	Symbol	Input	Efekt
Jab (cios podstawowy)	• niebieska	Tap (LMB / A)	Mały cios, szybko ładuje combo.
Cross / Hook	• czerwona	Tap (RMB / S)	Większe obrażenia, dłuższe okno.
Kombinacja	••• łańcuch	Sekwencja w rytm	Mnożnik dmg jeśli wszystkie Perfect.
Unik	▲ żółta strzałka	Swipe / kierunek	Anuluje cios przeciwnika; +stamina.
Blok	■ szara, hold	Hold (SPACE)	Redukuje dmg o 70%, kosztuje staminę.
Finisher	□ złota	Sekwencja po Flow State	Ogromne dmg, animacja cinematic.

System oceny

- **Perfect** (±60 ms): 100% dmg, +1 do combo, +mała ilość many ultimate.
- **Good** (±120 ms): 60% dmg, +1 do combo (bez many).
- **Miss**: 0% dmg, reset combo, kara – stamina i kontra przeciwnika.
- **Off-beat tap** (klik poza nutą): kara większa niż Miss — tracisz staminę i otwierasz się.

Flow State

Łańcuch 8 Perfectów z rzędu wprowadza w **Flow State**: tło ciemniejsze, BPM percepcyjnie zwalnia (animacje slow-mo), a gracz może wykonać Finishera — sekwencję 4 nut zadającą ~3× zwykłe obrażenia. Wyjście z Flow następuje po Missie albo po użyciu finishera.

Stamina

Stamina (0–100) jest drugą walutą obok HP. Spada od bloków, uników wykonanych off-beat, kar i niektórych ciosów. Regeneruje się powoli w trakcie tury i znacząco między turami. Stamina = 0 → przez 1 sekundę nie możesz blokować ani unikać.

5. System tur i warunki zwycięstwa

Definicja tury

Tura to pojedyncza **runda rytmiczna** trwająca 20–40 sekund (zależnie od chaptera i BPM). W trakcie tury obaj zawodnicy wymieniają ciosy zsynchronizowane z muzyką. Po zakończeniu tury następuje krótka pauza (3 s) z podsumowaniem (zadane/otrzymane dmg, accuracy).

Liczba tur per szczebel

Lokacja w drabince	Tury	Długość tury	BPM
Chapter 1 — szczeble 1–5	3	25 s	85–105
Chapter 1 — boss	6	30 s	110
Chapter 2 — szczeble 1–5	4	28 s	110–135
Chapter 2 — boss	6	32 s	140
Chapter 3 — szczeble 1–5	5	35 s	130–155
Chapter 3 — boss	6	40 s	160

Warunki rozstrzygnięcia walki

Po zakończeniu zaplanowanej liczby tur sprawdzany jest **procentowy stan HP gracza** (HP / HP_max):

Stan HP gracza	Wynik
< 50%	Przegrana — walka zakończona porażką.
50% – 75%	Dogrywka — 1 dodatkowa tura. Po niej: <75%=loss, ≥75%=win.
> 75%	Wygrana.
Dowolny moment: HP=0	Nokaut techniczny — natychmiastowa przegrana.
Dowolny moment: HP przeciwnika=0	Nokaut — natychmiastowa wygrana + bonus kasy.

Modyfikatory ringu

Każda walka może mieć losowy modyfikator (informowany przed wejściem):

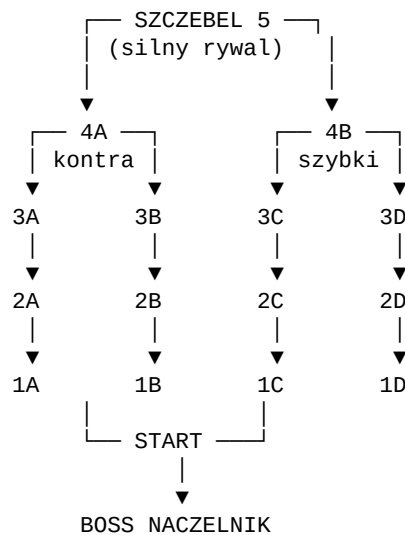
- **Śliska podłoga:** uniki kosztują 2× staminy.
- **Głośny tłum:** BPM +10, ale +20% kasy.
- **Sędzia podkupiony:** kontrabanda nie działa.
- **Stare rękawice:** –15% dmg, ale +25% obrony.

6. Drabinka turniejowa

Struktura

Każdy chapter to drabinka 5 walk + 1 boss. Gracz wybiera ścieżkę między dwoma węzłami na każdym szczebelu (à la *Slay the Spire*), więc w jednym runie zobaczy ~6/12 możliwych walk — to wymusza re-replayability.

Schemat (Chapter 1)



Typy węzłów

- **Walka standard** — domyślny pojedynek + nagroda kasy.
- **Walka elitarna** — trudniejsza, ale gwarantuje rzadki item.
- **Walka z modyfikatorem** — jeden z modów ringu, większa nagroda.
- **Trening** (1 na drabinkę) — mini-gra rytmiczna, daje permanentny +1 do statystyki na ten run.
- **Spotkanie** — wydarzenie narracyjne z wyborem (lore, item, lub strata).
- **Boss** — końcowy węzeł chapteru.

7. Sklep między rundami

Struktura ekranu

SKLEP — „SZATNIA”			
Kasa: 240 \$		[REROLL — 30 \$]	
UMIEJ. +5% dmg za perf. 80 \$	CIOS Hak lewy kombo x3 120 \$	KONTRAB. Adrenal. 1-shot 60 \$	BUFF HP+10 50 \$
[LECZENIE 40 \$]	[USUŃ ITEM 25 \$]	[DALEJ →]	

Cztery kategorie itemów

A) Umiejętności pasywne (Skill)

Stałe modyfikatory na cały run. Maks. 6 slotów.

B) Ciosy / kombinacje (Punch)

Dodawane do *decku* ciosów — wpływają na to, jakie nuty mogą się pojawić w beatmapach. Im więcej masz ciosów, tym bogatsze wzory, ale tym trudniej trafić Perfecty (więcej różnorodności).

C) Kontrabanda (Contraband)

Jednorazówki (1–3 użycia per item). Bardzo silne, ale w Chapter 3 mają szansę na **dyskwalifikację** (instant loss).

D) Wzmocnienia (Buff)

Trwałe buffy statystyk (HP_max, stamina_max, dmg, mnożnik kasy).

Ekonomia

Parametr	Chapter 1	Chapter 2	Chapter 3
Bazowa nagroda za walkę	60 \$	120 \$	200 \$
Bonus za >75% HP	+25 \$	+50 \$	+90 \$
Bonus za nokaut	+40 \$	+80 \$	+150 \$
Cena rerolla sklepu	30 \$	55 \$	90 \$
Cena leczenia (50% HP)	40 \$	75 \$	130 \$
Cena usunięcia itemu z decku	25 \$	50 \$	85 \$

8. Postacie i przeciwnicy

Klasy startowe gracza

Klasa	HP / Stam	Stat startowy	Specjalność
Slugger	120 / 80	+15% dmg	Wolne, ale ciężkie ciosy. Mała tolerancja off-beat.
Boxer	100 / 100	Większe okna trafień	Klasyczny technik. Dobry dla początkujących.
Brawler	90 / 110	+25% dmg po Missie	Ryzykant — nagradzany za chaos.

Bestiariusz — Chapter 1 (Więzienie)

- **Świeżak** — mało HP, prosty pattern. Tutorialowy.
- **Wytatuowany** — średnie HP, bije z drugiego taktu.
- **Klawisz** — używa pałki (ignoruje 1 blok).
- **Dożywotnik** — dużo HP, wolny, telegraficzny.
- **Cichy** — niskie tellsy, wymaga uważnego słuchania.
- **BOSS „Naczelnik”** — 3 fazy: kije, przekupiony sędzia, własny atak. Unikalny BPM 110 z synkopą.

Bestiariusz — Chapter 2 (Ulica)

- **Kickboxer, Wrestler, Były MMA, Bramkarz, Bukmacher z bronią.**
- **BOSS „Rzeźnik”** — 2 fazy, druga szybsza o 20 BPM, wprowadza nuty grup po 4.

Bestiariusz — Chapter 3 (Mistrzostwa)

- **Mistrz Europy, Pretendent z Azji, Weteran USA, Cudowne dziecko, Wicemistrz.**
- **BOSS „Mistrz Świata”** — 3 fazy, każda z innym utworem; ostatnia w 160 BPM z polirytmem 5/4.

9. Meta-progresja i roguelike

Co znika po przegranej

- Cały deck ciosów i pasywek z runa.
- Cała kasa zarobiona w runie.
- Postęp na drabince.

Co zostaje na zawsze

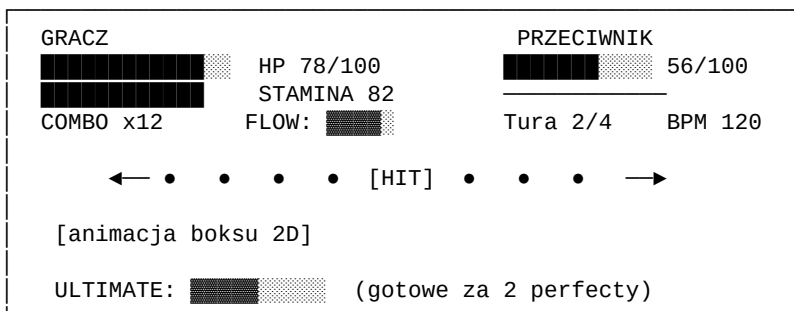
- **Sława** — meta-waluta zdobywana z każdej walki (~10% kasy z runa).
- **Odblokowane klasy** — Brawler dostępny po dotarciu do Chapter 2.
- **Trenerzy** — kupowani za Sławę w huba między runami; dają trwałe bonusy startowe (+10 HP, +1 reroll, itd.).
- **Lore** — fragmenty fabuły odblokowywane po każdym pokonanym bossie.
- **Kosmetyki** — szlafroki, rękawice, tattoo, muzyka wejścia.

Hub między runami — „Stara siłownia”

Mała scena, którą gracz odwiedza po każdej śmierci. Tu znajduje się NPC trenera (kupowanie meta-buffów), tablica trofeów (lore), worek treningowy (samouczek mechaniki) i lustro (kosmetyki).

10. UI / UX

HUD walki



Ekran drabinki

Pionowy graf węzłów (jak Slay the Spire), z ikonami typu walki, kolorem chaptera w tle. Hover na węzle pokazuje: poziom przeciwnika, modyfikator ringu, nagrodę.

Ekran sklepu

4 sloty z kartami towarów (kolory wg kategorii), pasek kasy u góry, przyciski reroll/lecz/usuń u dołu, „Dalej” w prawym dolnym rogu.

Zasady UX

- **Czytelność rytmu > estetyka.** Pasek nut zawsze na górze, wysokokontrastowy, niezasłaniany.
- **Audio cue zawsze przed wizualnym.** Gracz ma zdążyć usłyszeć cios przeciwnika przed jego wizualną zapowiedzią.
- **Brak modali w trakcie tury.** Tutoriale tylko między turami.
- **Color-blind mode** — kształty nut, nie tylko kolory.

11. Audio

Muzyka jest **źródłem prawdy** dla rytmu — nuty są generowane z beatmapy ręcznie zmapowanej do utworu (nie z onset detection w runtime; dokładność > elastyczność).

Zasady ścieżki dźwiękowej

- Każdy przeciwnik ma **jeden unikalny utwór** (loopowany).
- Utwory mają stałe BPM w obrębie utworu (zmiany faz = nowy utwór lub crossfade).
- Boss = utwór wieloczęściowy (intro + 2-3 fazy + outro).
- Style: Chapter 1 — industrial/drum'n'bass; Chapter 2 — synthwave/electro; Chapter 3 — orchestral rock.

SFX

Trzy warstwy: *ciosy* (uderzenie skóry, kości), *publiczność* (reaktywna na combo i Flow), *ring* (gong, sędzia, narożnik).

12. Art direction

Styl wizualny

2D, animacje szkieletowe (**Spine** lub Unity 2D Animation z IK). Postacie ~256 px wysokości w grze. Tła paralaksowe (3 warstwy). Brak pełnej rotacji 3D — gra czysto 2D z perspektywy bocznej (jak *Punch-Out!!* nie używamy — kamera bok-na-bok).

Paleta per chapter

Chapter	Klucz palety	Akcent
1 — Więzienie	Zimny beton, brudna szarość, szarozieleń	Krwistoczerwone akcenty (rękawice, krew)
2 — Ulica	Czarne tła, magenta + cyan neon	Złote akcenty kasy
3 — Mistrzostwa	Głęboka czerń areny, świetliste reflektory	Złoto pasa, srebro flesha

Animacje kluczowe

- Idle (na rytmie, lekkie kołysanie).
- Jab / Cross / Hook / Uppercut / Block / Dodge.
- Reakcja na trafienie (slight / heavy / KO).
- Finisher (cinematic ~1 s, zoom).
- Wejście / wyjście z ringu (między turami).

13. Architektura techniczna (Unity / C#)

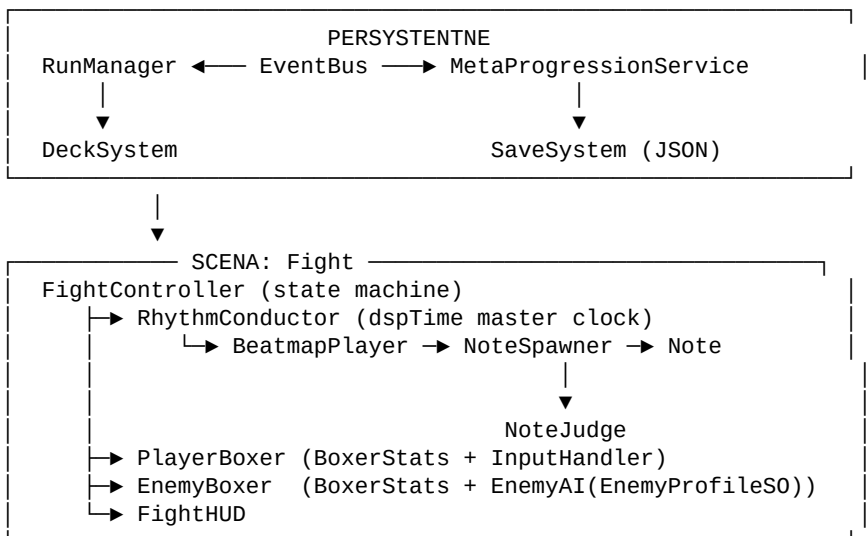
Wersja silnika i pakiety

- **Unity 2022.3 LTS** lub nowsza (2023.x OK).
- **Universal Render Pipeline (URP) 2D** — light system 2D dla efektów neonu/reflektorów.
- **Input System** (nowy) — ujednolicone bindings KB/Mouse/Gamepad/Touch.
- **Addressables** — ładowanie utworów i beatmap on-demand (każdy chapter osobny bundle).
- **DOTween** — tweeny UI/HUD.
- **2D Animation + IK** lub **Spine** (płatne, ale lepsze) dla animacji szkieletowych.
- **Cinemachine** — kamera z lekkim zoomem podczas finisherów.
- **Newtonsoft.Json** (com.unity.nuget.newtonsoft-json) — serializacja zapisów meta.

Struktura scen

Boot	→ bootstrapper, ładuje persystenty (RunManager, MetaService)
MainMenu	→ menu, hub „Stara siłownia”
RunMap	→ ekran drabinki (graf węzłów)
Fight	→ walka rytmiczna
Shop	→ sklep między walkami
GameOver	→ ekran przegranej, podliczenie meta-Sławy

Mapa zależności klas



Opis kluczowych klas

Klasa	Typ	Odpowiedzialność
RunManager	MonoBehaviour singleton (DontDestroyOnLoad)	Stan aktualnego runa: chapter, węzeł, kasa, deck, klasa, modyfikatory.
MetaProgressionService	Plain C# service	Wczytywanie/zapis meta-progresji (Sława, odblokowania, kosmetyki).
SaveSystem	Static helper	Serializacja JSON do persistentDataPath.

Klasa	Typ	Odpowiedzialność
EventBus	Static (lub Zenject Signal)	Loose coupling między scenami i systemami.
RhythmConductor	MonoBehaviour	Master clock oparty na AudioSettings.dspTime; emituje OnBeat, OnSubBeat, dostarcza SongPositionInBeats.
BeatmapSO	ScriptableObject	Lista NoteData (beat, lane, type, hold).
BeatmapPlayer	MonoBehaviour	Czyta BeatmapSO, spawnuje Note z wyprzedzeniem (lookahead).
Note / NoteJudge	MonoBehaviour + service	Renderuje nutę; ocenia trafienie wg okien Perfect/Good/Miss.
FightController	MonoBehaviour (state machine)	Stany: Intro → TurnStart → Rhythm → Resolve → TurnEnd → CheckEndCondition → Win/Lose/Overtime.
BoxerStats	Plain C#	HP, stamina, modyfikatory; eventy OnDamaged, OnKO.
EnemyAI	MonoBehaviour	Wybiera akcje wg EnemyProfileSO (pattern + agresja).
EnemyProfileSO	ScriptableObject	BPM, beatmap-id, AI patterns, HP, dmg, telltale animations.
DeckSystem	Plain C#	Lista PunchSO + SkillSO; modyfikuje generację beatmapy gracza.
LadderController	MonoBehaviour	Zarządza grafem LadderNodeSO; wybór ścieżki, modyfikatory ringu.
LadderNodeSO	ScriptableObject	Typ węzła, przeciwnik, nagrody, modyfikatory.
ShopController	MonoBehaviour	Generuje 4 oferty (po 1 z kategorii), reroll, leczenie, usuwanie.
ShopItemSO	ScriptableObject (abstract)	SkillSO / PunchSO / ContrabandSO / BuffSO.
FightHUD	MonoBehaviour	Pasek rytmu, HP/stamina, combo, Flow, ultimate.

Pseudokod — RhythmConductor (master clock)

```

public class RhythmConductor : MonoBehaviour {
    public float bpm;
    public AudioSource music;
    private double dspStart;
    public double SongPositionSec => AudioSettings.dspTime - dspStart;
    public double SongPositionBeats => SongPositionSec * bpm / 60.0;

    public event Action<int> OnBeat;
    private int lastBeat = -1;

    public void StartSong(AudioClip clip, float bpm) {
        this.bpm = bpm;
        music.clip = clip;
        dspStart = AudioSettings.dspTime + 0.1; // small lead-in
        music.PlayScheduled(dspStart);
    }

    void Update() {
        int beat = Mathf.FloorToInt((float)SongPositionBeats);

```



```

        if (beat > lastBeat) {
            lastBeat = beat;
            OnBeat?.Invoke(beat);
        }
    }
}

```

Pseudokod — NoteJudge (ocena trafienia)

```

public enum Judgement { Perfect, Good, Miss }

public static class NoteJudge {
    public const double PerfectMs = 60;
    public const double GoodMs = 120;

    public static Judgement Evaluate(double targetBeat, double nowBeat, double bpm) {
        double diffMs = Math.Abs(nowBeat - targetBeat) * (60000.0 / bpm);
        if (diffMs <= PerfectMs) return Judgement.Perfect;
        if (diffMs <= GoodMs) return Judgement.Good;
        return Judgement.Miss;
    }
}

```

Pseudokod — FightController (rozliczenie tury)

```

IEnumerator RunTurn(int turnIndex, int totalTurns) {
    hud.ShowTurnIntro(turnIndex, totalTurns);
    yield return new WaitForSeconds(2f);

    beatmapPlayer.Play(currentBeatmap);
    yield return new WaitUntil(() => beatmapPlayer.Finished);

    yield return ResolveDamageQueue(); // apply queued hits
    hud.ShowTurnSummary();
    yield return new WaitForSeconds(3f);

    if (player.Stats.HP <= 0) { EndFight(false); yield break; }
    if (enemy.Stats.HP <= 0) { EndFight(true); yield break; }

    if (turnIndex + 1 >= totalTurns) {
        float pct = player.Stats.HP / (float)player.Stats.MaxHP;
        if (pct < 0.5f) EndFight(false);
        else if (pct < 0.75f) StartCoroutine(RunTurn(turnIndex + 1, totalTurns + 1)); // overtime once
        else EndFight(true);
    } else {
        StartCoroutine(RunTurn(turnIndex + 1, totalTurns));
    }
}

```

Pseudokod — generacja oferty sklepu

```

public List<ShopItemSO> GenerateOffer(int chapter, RunManager run) {
    var pools = new[] { skillPool, punchPool, contrabandPool, buffPool };
    var offer = new List<ShopItemSO>();
    foreach (var pool in pools) {
        var weighted = pool.Where(i => i.minChapter <= chapter)
            .OrderBy(_ => Random.value)
            .ToList();
        offer.Add(weighted.First());
    }
    return offer;
}

```

Folder structure projektu Unity

```

Assets/
  _Project/
    Art/          (sprites, animations, spine)
    Audio/        (music, sfx)
    Beatmaps/     (BeatmapSO assets)
    Enemies/      (EnemyProfileSO assets)
    Items/        (Skill/Punch/Contraband/Bufs SOs)
    Ladders/      (LadderNodeSO assets)
    Prefabs/
    Scenes/       (Boot, MainMenu, RunMap, Fight, Shop, GameOver)
    Scripts/
      Core/        (RunManager, MetaProgressionService, SaveSystem, EventBus)
      Rhythm/      (RhythmConductor, BeatmapPlayer, Note, NoteJudge)
      Fight/       (FightController, BoxerStats, EnemyAI, FightHUD)
      Shop/        (ShopController, ShopItemSO subclasses)
      Ladder/      (LadderController, LadderNodeSO)
      UI/
    UI/           (canvas prefabs, fonts)
  Plugins/       (DOTween, Spine, Newtonsoft.Json)

```

Uwagi techniczne — synchronizacja audio

- **Nigdy nie używaj `Time.time` ani `Time.deltaTime` do rytmu.** Używaj wyłącznie `AudioSettings.dspTime`.
- Start utworu przez `AudioSource.PlayScheduled(dspTime + lead)`.
- Latency offset gracza: dodaj kalibrację w opcjach (kalibrator z 16 nutami).
- Note pooling — nie instancjuj/destroyuj nut w `Update`; użyj puli obiektów.

14. Roadmapa produkcji

Milestone	Czas	Zakres
Prototype rytmu	2 tyg	RhythmConductor + 1 beatmapa + ocenianie nut, bez walki.
Vertical slice	4 tyg	1 walka, 1 sklep, 3 ciosy, HUD, audio placeholder.
Chapter 1 complete	8 tyg	5 walk + boss, drabinka, meta-hub, wszystkie itemy chaptera 1.
Alpha	12 tyg	3 chaptery grywalne, art placeholder, pełen flow.
Beta	8 tyg	Polerowanie, art final, balans, audio final, lokalizacja.
Release	—	Steam, Switch port później.

15. Załączniki

A. Tabela balansu walk (skrót)

Walka	HP wroga	DMG wroga	BPM	Tury	Nagroda
Ch1 - Świeżak	60	5	85	3	60 \$
Ch1 - Wytatuowany	80	8	95	3	70 \$
Ch1 - Klawisz	90	10	100	3	80 \$
Ch1 - Dożywotnik	120	12	90	3	90 \$
Ch1 - Cichy	85	9	105	3	85 \$
Ch1 - BOSS Naczelnik	200	14	110	6	250 \$
Ch2 - Kickboxer	110	12	115	4	120 \$
Ch2 - Wrestler	140	14	110	4	130 \$
Ch2 - Były MMA	120	16	125	4	140 \$
Ch2 - Bramkarz	150	13	115	4	135 \$
Ch2 - Bukmacher	100	18	135	4	150 \$
Ch2 - BOSS Rzeźnik	300	20	140	6	500 \$
Ch3 - Mistrz Europy	160	20	135	5	220 \$
Ch3 - Pretendent Azji	150	22	150	5	230 \$
Ch3 - Weteran USA	200	18	130	5	240 \$
Ch3 - Cudowne dziecko	140	24	155	5	250 \$
Ch3 - Wicemistrz	180	23	145	5	260 \$
Ch3 - BOSS Mistrz Świata	450	28	160	6	1000 \$

B. Lista startowych itemów sklepu (25 szt.)

#	Nazwa	Kategoria	Cena	Efekt
1	Skupienie	Skill	70 \$	+10 ms do okna Perfect.
2	Wytrzymałość	Skill	80 \$	+20% staminy maksymalnej.
3	Berserker	Skill	100 \$	+15% dmg gdy HP < 30%.
4	Drugi oddech	Skill	120 \$	Raz na walkę: regeneracja 25% HP po pierwszej Missed turze.
5	Adrenal w żyłach	Skill	90 \$	Po Flow State +5 staminy.
6	Ekonomista	Skill	60 \$	+25% kasy z walki.
7	Hak lewy	Punch	100 \$	Nowy cios kombo x2 (mocniejszy).
8	Sierpowy	Punch	130 \$	Cios oszałamiający — pomija blok.
9	Kontra	Punch	110 \$	Po udanym unik: gwarantowany Perfect na następnej nucie.
10	Kombinacja 1-2-3	Punch	150 \$	Sekwencja 3 nut z mnożnikiem 2.5×.
11	Cios w wątrobę	Punch	120 \$	−10 staminy wroga przy trafieniu.
12	Uppercut	Punch	180 \$	Bardzo wolny, ale 3× dmg. Trudne okno.
13	Adrenalina	Contraband	60 \$	1-shot: pełna stamina + 1 darmowy Perfect.
14	Kastet	Contraband	90 \$	Cała walka: +50% dmg, ryzyko DQ w Ch3 = 30%.
15	Ziolo na ból	Contraband	70 \$	Ignoruje pierwsze 3 trafienia w turze.
16	Łapówka sędziego	Contraband	150 \$	Wynik Win automatyczny przy ≥60% HP.
17	Doping	Contraband	120 \$	+30% dmg, ryzyko DQ = 50%.
18	Kondycja	Buff	80 \$	+15 HP_max permanentnie.
19	Płuca	Buff	70 \$	+15 stamina_max permanentnie.
20	Pięści ze stali	Buff	120 \$	+10% bazowego dmg.
21	Twarda szczeka	Buff	100 \$	−10% otrzymywanego dmg.
22	Manager	Buff	150 \$	+1 reroll w każdym sklepie.
23	Trener	Buff	130 \$	+5 ms do okna Good.
24	Sponsor	Buff	110 \$	Zaczynasz każdy sklep z bonusowymi 50 \$.
25	Talizman	Buff	200 \$	Raz na run: ratuje przed śmiercią (HP → 1).

C. Słowniczek pojęć

Pojęcie	Definicja
Run	Pojedyncze podejście od startu do śmierci albo zwycięstwa w Ch3.
Chapter	Jedna z trzech drabinek (Więzienie / Ulica / Mistrzostwa).
Tura	Pojedyncza runda rytmiczna w obrębie walki.
Beatmapa	Zmapowana ręcznie ścieżka nut do utworu (BeatmapSO w Unity).
Perfect / Good / Miss	Trzy okna oceny trafienia w nutę.
Flow State	Stan po 8 Perfectach, otwiera Finishera.
Finisher	Specjalna sekwencja nut z 3× dmg.
Deck	Zestaw posiadanych ciosów i pasywek wpływający na beatmapy.
Sława	Meta-waluta zostająca po śmierci, służy do meta-buffów.
Modyfikator ringu	Reguła specjalna walki (np. śliska podłoga).
Dyskwalifikacja (DQ)	Natychmiastowa przegrana za użycie kontrabandy w Ch3.
Kontrabanda	Jednorazowe silne itemy z ryzykiem.

Koniec dokumentu — Knockout Run GDD v1.0